

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

----- ∞  ∞ -----



**MÔN: Công nghệ số & Ứng dụng Trí tuệ
nhân tạo**

**Đề tài: Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật
Công nghệ mạng 6G và Băng tần Terahertz (THz)**

Giảng viên: **Đặng Thị Bích Liên**

Nguyễn Thị Hồng Minh

Nhóm sinh viên thực hiện:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Đức Thanh	25022512

Hà Nội, ngày 22, tháng 3, năm 202

I. Introduction

Sự phát triển bùng nổ của thế giới công nghệ hiện đại đang không ngừng thúc đẩy các nghiên cứu viễn thông tiến tới mạng thế hệ thứ 6 (6G) nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối siêu tốc độ và độ trễ cực thấp. Trong đó, truyền thông băng tần Terahertz (THz) được giới học giả đánh giá là công nghệ lõi mang tính đột phá. Tuy nhiên, thách thức vật lý cốt lõi ngăn cản việc thương mại hóa dải tần này chính là sự suy hao tín hiệu nghiêm trọng do vật cản, sự hấp thụ phân tử trong không khí và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Để giải quyết bài toán này, hàng loạt giải pháp kỹ thuật và mô hình mới đã liên tục được đề xuất, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng các ấn phẩm khoa học và nghiên cứu chuyên sâu. Sự bùng nổ các cuộc điều tra học thuật này tạo ra một yêu cầu cấp thiết: chúng ta cần phải phân loại, tổng hợp và sử dụng lượng thông tin khổng lồ này dưới một phương pháp tiếp cận có hệ thống và được tiêu chuẩn hóa.

Do đó, mục tiêu chính của báo cáo này là thực hiện quá trình tìm kiếm có chiến lược, phân tích và đánh giá độ tin cậy của 10 nguồn tài liệu khoa học tiêu biểu liên quan đến các giải pháp khắc phục suy hao tín hiệu THz trong mạng 6G. Việc thực hiện bài tập này không chỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các xu hướng công nghệ hiện đại mà còn giúp người viết rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng trích xuất dữ liệu và năng lực thẩm định tính xác thực của các nguồn tài liệu học thuật.

II. Methodology

Để đảm bảo tính khách quan và toàn diện, báo cáo này áp dụng phương pháp tiếp cận Tổng quan Tài liệu Hệ thống (Systematic Literature Review - SLR). Đây không chỉ là một sự xem xét hời hợt mà là một quá trình đánh giá toàn diện và triệt để các nghiên cứu hiện có thông qua một giao thức định trước.

Quá trình này được khởi tạo bằng việc khai thác các kho lưu trữ khoa học (Scientific Repositories) đóng vai trò là cơ sở dữ liệu nền tảng cho việc tìm kiếm. Cụ thể, các truy vấn được thực hiện trên các hệ thống uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật như IEEE và Springer, kết hợp với hệ thống tạp chí truy cập mở MDPI và kho lưu trữ của các tổ chức công nghiệp (Ericsson, 6G-IA). Các chuỗi từ khóa (search strings) được thiết lập một cách có chủ đích nhằm khoanh vùng vấn đề, bao gồm: *“6G Terahertz communication”*, *“signal attenuation”*, *“rain attenuation”* và *“Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS)”*.

Nhằm tinh chỉnh lượng thông tin khổng lồ thu về, một bộ tiêu chí lựa chọn và loại bỏ (Selection and Rejection Criteria) đã được áp dụng nghiêm ngặt. Tiêu chí lựa chọn ưu tiên các tài liệu được xuất bản trong giai đoạn 2021 - 2025 để

đảm bảo tính thời sự của công nghệ 6G, đồng thời yêu cầu nội dung phải có hàm lượng kỹ thuật cao (chứa mô hình toán học hoặc dữ liệu thực nghiệm).

Trải qua quá trình trích xuất và phân loại dữ liệu (Data Extraction & Classification), 10 nguồn tài liệu cốt lõi và phù hợp nhất (bao gồm bài báo khoa học, sách chuyên khảo và báo cáo kỹ thuật) đã được giữ lại. Các tài liệu này tiếp tục được đưa vào quá trình phân tích và tổng hợp (Analysis \ Synthesis) để đánh giá độ tin cậy và giải quyết mục tiêu nghiên cứu đã đề ra

III. Comparison & Evaluation

Stt	Tên tài liệu	Tác giả & Chuyên môn	Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn	Tính cập nhật	Độ tin cậy
1	Subarray-Based Near-Field Beam Training for 6G Terahertz	Nhóm nghiên cứu chuyên sâu về ăng-ten thông minh và xử lý tín hiệu vô tuyến	IEEE (Viện Kỹ sư Điện và Điện tử) - Tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về kỹ thuật.	Mô phỏng toán học (Mathematical modeling) và đề xuất thuật toán tạo búp sóng	Đang tăng nhanh do tính xu hướng của công nghệ truyền trường gần (Near-field)	2024 - Tính thời sự cực kỳ cao, bám sát xu hướng công nghệ lõi của mạng 6G.	Rất đáng tin
2	Rain-based Attenuation and Dispersion Characteristics	Các chuyên gia về truyền sóng và vi ba (Microwave engineering).	IEEE Access - Tạp chí khoa học thuộc danh mục Q1, có quy trình phản biện kín (Peer-reviewed).	Thực nghiệm (Experimentally verified). Thu thập và đối chiếu dữ liệu vật lý tại môi trường nhiệt đới thực tế	Khá cao, được nhiều nhóm nghiên cứu ở khu vực Châu Á tham khảo	2023 - Dữ liệu thực nghiệm có giá trị tham chiếu lâu dài, không dễ bị lỗi thời.	Rất đáng tin
3	The Impact of Rain Attenuation to the Received Power	Các nhà nghiên cứu độc lập tham gia hội thảo IEEE COSITE 2023.	Kỹ yếu hội thảo quốc tế COSITE	Phân tích lý thuyết và mô phỏng sự suy hao công suất dựa trên các tham số giả định.	Mức độ trung bình (Đặc thù chung của các bài báo cáo hội thảo ngắn hạn).	2023 - Cập nhật kịp thời những dự báo về mạng 6G trong giai đoạn tiền tiêu chuẩn hóa.	Đáng tin cậy
4	Spreading Loss Model for Channel Characterization	Nhóm nghiên cứu thuộc lĩnh vực mô hình hóa kênh truyền viễn thông.	Kỹ yếu hội thảo IEEE ICEEE (Xuất bản 2022).	Mô hình hóa toán học (Mathematical modeling), tính toán suy hao do tán xạ và hấp thụ phân tử.	Mức độ trung bình (Do đặc thù hẹp của kỹ yếu hội nghị).	2022 - Đảm bảo tính cơ sở lý thuyết vững chắc cho mạng 6G.	Đáng tin cậy
5	Rain Attenuation Characterization for 6G Terahertz	Các chuyên gia phân tích tín hiệu mạng di động thế hệ mới.	Kỹ yếu hội thảo IEEE ICAIIC (Xuất bản 2021)	Phân tích so sánh (Comparative analysis) trực tiếp giữa đặc tính vật lý của 5G và 6G.	Khá cao, được dùng làm tài liệu tham chiếu cơ sở để đánh giá sự chuyển giao công nghệ.	2021 - Hơi cũ so với hiện tại, nhưng giữ vai trò nền tảng quan trọng.	Đáng tin cậy

6	Key Enabling Technologies for 6G: The Role of UAVs	Nhóm học giả đa ngành (Viễn thông, Hàng không vũ trụ, AI).	MDPI Journal - Tạp chí truy cập mở (Open Access) có hệ số ảnh hưởng (Impact Factor) cao.	Tổng quan hệ thống (Systematic overview) và phân tích giải pháp kỹ thuật tích hợp (RIS, UAV).	Đang tăng trưởng mạnh mẽ do chủ đề đột phá.	2025 - Tính cập nhật vô cùng xuất sắc, đi trước xu hướng triển khai thực tế.	Rất đáng tin
7	Millimeter Wave and Terahertz Devices	Các giáo sư, chuyên gia đầu ngành về kỹ thuật vi ba và vật liệu bán dẫn.	Springer - Nhà xuất bản khoa học, kỹ thuật và y học lớn nhất thế giới.	Tổng hợp lý thuyết và phân tích thiết kế (Theoretical synthesis), tập trung vào phần cứng ăng-ten.	Rất cao (Sách giáo khoa/chuyên khảo thường là nguồn trích dẫn gốc).	2024 - Vô cùng xuất sắc, cập nhật những vật liệu phần cứng mới nhất cho 6G.	Rất đáng tin
8	Terahertz Technologies and Systems for 6G	Nhóm học giả nghiên cứu hệ thống viễn thông tiên tiến.	Wiley-IEEE Press - Sự hợp tác giữa NXB Wiley và tổ chức IEEE danh giá.	Hệ thống hóa kiến thức (Systematization), xây dựng khung kiến trúc cho mạng THz.	Cao, đóng vai trò nền tảng lý luận cho các nghiên cứu ứng dụng.	2022 - Đủ mới để làm nền tảng lý thuyết cốt lõi cho giai đoạn đầu của 6G.	Rất đáng tin
9	6G spectrum - future mobile life beyond 2030	Đội ngũ kỹ sư R&D chiến lược của tập đoàn Ericsson.	Ericsson - Tổ chức dẫn dắt ngành công nghiệp viễn thông toàn cầu.	Nghiên cứu tính khả thi và dự báo công nghiệp (Industry forecasting & Feasibility study).	Được trích dẫn rộng rãi trong các tài liệu hoạch định chính sách viễn thông.	2023 - Phản ánh chính xác lộ trình thương mại hóa dải tần Sub-THz (90-300 GHz).	Đáng tin cậy
10	White Paper on The EUROPEAN VISION For The 6G	Hiệp hội Công nghiệp 6G Châu Âu (6G-IA).	Tổ chức SNS JU (Hệ sinh thái mạng thông minh Châu Âu).	Phân tích chiến lược vĩ mô (Strategic analysis), đánh giá tác động sinh thái và tiêu thụ năng lượng.	Nguồn tham chiếu chuẩn mực cho các chiến lược viễn thông tại Châu Âu.	2024 - Định hướng tầm nhìn mới nhất, bao quát cả góc độ kỹ thuật và môi trường.	Đáng tin cậy

Đánh giá, phân tích các tài liệu :

Trước tiên, đối với bài báo [1], nhóm tác giả tập trung giải quyết bài toán cốt lõi của băng tần Terahertz (THz) là sự định hướng búp sóng (Beam training). Điểm mạnh của nghiên cứu này là tính cập nhật xuất sắc (năm 2024), mang lại những mô hình thuật toán tiên tiến nhất. Tuy nhiên, do sử dụng phương pháp mô phỏng toán học, kết quả của tài liệu này mang tính lý thuyết cao và cần được kiểm chứng thêm trong môi trường thực tế.

Ngược lại, bài báo [2] khắc phục hoàn toàn điểm yếu về tính thực tế nhờ áp dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm. Việc đo đạc trực tiếp sự phân tán tín hiệu THz trong môi trường khí hậu nhiệt đới mang lại độ tin cậy tuyệt đối. Theo tiêu chí đánh giá, tài liệu này đạt mức độ hoàn thiện cao nhất vì nó

cung cấp dữ liệu nền tảng rất sát với điều kiện triển khai mạng viễn thông tại các quốc gia như Việt Nam.

Mặt khác, bài báo [3] cũng đề cập đến suy hao do mưa tương tự như tài liệu [2], nhưng lại tiếp cận theo hướng mô phỏng hệ thống. Hạn chế của tài liệu này là mức độ trích dẫn còn khiêm tốn do giới hạn của một bài báo hội nghị. Dù vậy, nó vẫn là một nguồn tham khảo chéo (cross-reference) tuyệt vời để đối chiếu với các dữ liệu thực nghiệm từ tài liệu [2]

Khi xem xét bài báo [4], điểm đáng lưu ý là tác giả đã xây dựng thành công một mô hình toán học chi tiết về tổn hao do tán xạ (Spreading) và sự hấp thụ phân tử — những rào cản vật lý đặc trưng khiến sóng THz khó truyền đi xa. Dù chỉ là một bài báo hội nghị (IEEE ICEEE) với lượng trích dẫn ở mức trung bình, độ tin cậy của tài liệu này nằm ở cơ sở tính toán học thuật chặt chẽ, đóng vai trò như bản lề để thiết kế phần cứng bù trừ công suất sau này.

Mặt khác, tài liệu [5] lại mang đến một phương pháp tiếp cận rất thú vị: **Phân tích so sánh**. Thay vì chỉ nghiên cứu 6G một cách cô lập, bài báo tiến hành đối chiếu trực tiếp sự suy hao do thời tiết giữa sóng Millimeter (dùng trong 5G) và sóng Terahertz (dùng trong 6G). Mặc dù được xuất bản từ năm 2021 (tương đối cũ so với chu kỳ phát triển của 6G), sự đối chiếu này là cực kỳ cần thiết để biện luận cho sự đánh đổi (trade-off) giữa việc lấy tốc độ truyền tải cực cao và việc chấp nhận rủi ro mất mát tín hiệu khi trời mưa.

Đáng chú ý nhất trong nhóm này là bài báo [6] đến từ tạp chí MDPI (2025). Nếu như các tài liệu [4] và [5] chỉ dừng lại ở việc mô tả bức tranh xám xịt của suy hao tín hiệu, thì tài liệu này lại cung cấp **giải pháp mang tính bước ngoặt**. Bằng phương pháp tổng quan hệ thống, bài báo đánh giá vai trò của công nghệ Bề mặt phản xạ thông minh (RIS) trong việc chủ động "định tuyến lại" sóng THz để né tránh vật cản vật lý. Sự xuất hiện của một tài liệu có tính cập nhật xuất sắc (2025) và được đăng trên một tạp chí Q1/Q2 như MDPI giúp nâng tầm đáng kể tính hiện đại và giá trị thực tiễn cho toàn bộ báo cáo nghiên cứu.

Xét về khối kiến thức nền tảng, hai cuốn sách chuyên khảo [7] và [8] đóng vai trò như "xương sống" của đề tài. Cuốn sách của nhà xuất bản Springer [7] (2024) gây ấn tượng mạnh mẽ bởi tính cập nhật. Thay vì chỉ bàn về thuật toán, tài liệu này đi sâu vào cốt lõi vật lý: thiết kế phần cứng ăng-ten và vật liệu hấp thụ sóng THz. Kết hợp với kiến trúc hệ thống tổng thể được trình bày trong cuốn chuyên khảo của Wiley-IEEE [8] (2022), hai tài liệu này cung cấp cơ sở luận vững chắc để giải thích *tại sao* tín hiệu lại bị suy hao ở cự ly ngắn và *thành phần phần cứng nào* cần được can thiệp. Việc cả hai tài liệu đều đến từ các nhà xuất bản khoa học hàng đầu thế giới (Springer và Wiley) đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối về mặt chuyên môn.

Mặt khác, khi chuyển hướng sang góc độ thương mại và triển khai thực tế, hai báo cáo (White Papers) [9] và [10] lại thể hiện một giá trị tham khảo hoàn toàn khác biệt. Điều đáng lưu ý là các báo cáo công nghiệp này không trải qua quy trình phản biện độc lập (peer-review) khắt khe như các bài báo trên tạp chí học thuật, do đó chúng được xếp hạng 4 sao. Tuy nhiên, giá trị của chúng là không thể phủ nhận. Báo cáo của tập đoàn Ericsson [9] mang đến cái nhìn thực dụng của một "nhà sản xuất thiết bị" khi tập trung vào dải tần Sub-THz (90 GHz - 300 GHz) và các thách thức khi triển khai trạm phát sóng ngoài trời.

Trong khi đó, báo cáo tầm nhìn của Hiệp hội 6G Châu Âu [10] lại nâng vấn đề lên một tầm vĩ mô hơn: Hệ sinh thái mạng. Tài liệu này đặc biệt có giá trị khi nó không chỉ bàn về việc khắc phục suy hao sóng, mà còn đặt ra bài toán về mức tiêu thụ năng lượng khổng lồ khi xử lý tín hiệu ở tần số siêu cao — một khía cạnh mà các nghiên cứu học thuật đơn thuần thường bỏ qua.

IV. Conclusion

Tóm lại, quá trình tìm kiếm và đánh giá hệ thống 10 tài liệu khoa học đã phác họa một bức tranh toàn diện về những thách thức suy hao tín hiệu và các giải pháp đột phá trong truyền thông băng tần Terahertz (THz) cho mạng 6G. Bằng việc đối chiếu các mô hình toán học, dữ liệu thực nghiệm từ các bài báo khoa học với nền tảng lý thuyết từ sách chuyên khảo và tầm nhìn vĩ mô từ các báo cáo công nghiệp, nghiên cứu này cho thấy việc thương mại hóa dải tần THz đòi hỏi một hệ sinh thái giải pháp đồng bộ. Sự kết hợp giữa thiết kế phần cứng tiên tiến, thuật toán tạo búp sóng (beamforming) và công nghệ Bề mặt phản xạ thông minh (RIS) chính là chìa khóa để khắc phục các rào cản vật lý.

Về mặt kỹ năng học thuật, việc thực hiện bài tập này đã minh chứng rõ nét tầm quan trọng của quá trình sàng lọc thông tin có hệ thống. Trong bối cảnh bùng nổ các ấn phẩm nghiên cứu như hiện nay, năng lực phân loại, trích xuất dữ liệu và thẩm định độ tin cậy từ các nguồn tài liệu đa dạng là vô cùng cấp thiết. Quá trình này không chỉ giúp củng cố kiến thức chuyên ngành Điện tử Viễn thông một cách vững chắc, mà còn rèn luyện tư duy phản biện – nền tảng thiết yếu cho bất kỳ nghiên cứu khoa học chuyên sâu nào trong tương lai.

V. References

1. 6G-IA (2024) White Paper on The EUROPEAN VISION For The 6G NETWORK ECOSYSTEM. Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU).

2. Ericsson (2023) 6G spectrum - future mobile life beyond 2030. White Paper. Available at: <https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/white-papers/6g-spectrum-enabling-the-future-mobile-life-beyond-2030>.
3. IEEE (2021) 'Rain Attenuation Characterization for 6G Terahertz Wireless Communication', 2021 International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIIIC).
4. IEEE (2022) 'Spreading Loss Model for Channel Characterization of Future 6G Terahertz Communication Networks', 2021 3rd International Conference on Electrical & Electronic Engineering (ICEEE).
5. IEEE (2023a) 'Rain-based Attenuation and Dispersion Characteristics of Terahertz Wave in Tropical Climate: Experimentally Verified Reliability Study', IEEE Access.
6. IEEE (2023b) 'The Impact of Rain Attenuation to the Received Power in 6G Communication Networks', 2023 2nd International Conference on Computer System, Information Technology, and Electrical Engineering (COSITE).
7. IEEE (2024) 'Subarray-Based Near-Field Beam Training for 6G Terahertz Communications', IEEE Conference Publication.
8. MDPI (2025) 'Key Enabling Technologies for 6G: The Role of UAVs, Terahertz Communication, and Intelligent Reconfigurable Surfaces in Shaping the Future of Wireless Networks', MDPI Journal, 14(2).
9. Springer (2024) Millimeter Wave and Terahertz Devices for 5G and 6G systems. 1st edn. Springer Professional.
10. Wiley-IEEE Press (2022) Terahertz Technologies and Systems for 6G. 1st edn. Wiley-IEEE.